



AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL · PROYECTO IND-26-PTE-15

TGBT — SCMTA

Sistema de Conmutación y Monitoreo
de Tablero General de Baja Tensión

DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

Versión	4.0
Fecha	4 de marzo de 2026
Plataforma	Siemens TIA Portal V18 · S7-1215C
Lenguaje	SCL (Structured Control Language)
Estado	Desarrollo — compilado sin errores
Repositorio	mariaandamblena/Proyectos-PLC-TGBT

1. Introducción

El sistema **SCMTA** (Sistema de Conmutación, Monitoreo y Transferencia Automática) es el programa de control residente en el PLC del Tablero General de Baja Tensión (TGBT). Su función principal es gestionar la transferencia automática entre la fuente de red eléctrica y los grupos electrógenos de emergencia, garantizando la continuidad de suministro a cargas críticas.

Este documento describe la versión **4.0**, resultado de un cambio de alcance respecto a versiones anteriores: se eliminó la comunicación Modbus con los interruptores de potencia (MTZ), adoptando en su lugar el control por entradas/salidas digitales directas. La comunicación Modbus queda reservada exclusivamente para los medidores de calidad de energía **PM5350P de Schneider Electric**.

Cambio principal V4: Los interruptores QT1, QG1, QG2 y Q22 son comandados mediante pulsos de salida digital (DO) de 300 ms que replican los pulsadores físicos del tablero. La confirmación de posición se realiza por entradas digitales (DI) dedicadas.

2. Arquitectura de Hardware

2.1 Componentes principales

Componente	Modelo	Función
CPU	Siemens S7-1215C DC/DC/Rly	PLC principal — 14 DI / 10 DO integradas
Módulo expansión	SM 1223 8DI/8DO	Señales GD1/GD2 + Q22
Módulo comunicación	CM 1241 RS-485	Modbus RTU hacia medidores PM5350P
Medidores	7× Schneider PM5350P	Monitoreo calidad eléctrica (V, kW, Hz)

2.2 Mapa de E/S digitales

Dirección TIA	Señal	Descripción
%I0.0	QT1_REMOTE	QT1 en modo remoto
%I0.1	QT1_CLOSED	Posición QT1 cerrado
%I0.2	QT1_FAULT	Falla QT1
%I0.3	QT1_UV_OV_DI	Alarma UV/OV desde PM5350P C02 (backup Modbus)
%I0.4	BUSBAR_UV_OV	Indicador tensión barra
%I0.5	QG1_REMOTE	QG1 en modo remoto
%I0.6	QG1_CLOSED	Posición QG1 cerrado
%I0.7	QG1_FAULT	Falla QG1
%I1.0	QG1_UV_OV_DI	Alarma UV/OV QG1
%I1.1	QG2_REMOTE	QG2 en modo remoto
%I1.2	QG2_CLOSED	Posición QG2 cerrado
%I1.3	QG2_FAULT	Falla QG2
%I1.4	QG2_UV_OV_DI	Alarma UV/OV QG2
%I1.5	GD1_READY	GD1 listo para arrancar
%I8.0	GD1_RUNNING	GD1 en marcha
%I8.1	GD1_ALARM	Alarma GD1
%I8.2	GD2_READY	GD2 listo
%I8.3	GD2_RUNNING	GD2 en marcha
%I8.4	GD2_ALARM	Alarma GD2
%I8.5	Q22_REMOTE	Q22 en modo remoto
%Q0.0	DO_QT1_CLOSE_CMD	Pulso cierre QT1 (300 ms)
%Q0.1	DO_QT1_OPEN_CMD	Pulso apertura QT1 (300 ms)
%Q0.2	DO_QG1_CLOSE_CMD	Pulso cierre QG1 (300 ms)
%Q0.3	DO_QG1_OPEN_CMD	Pulso apertura QG1 (300 ms)
%Q0.4	DO_QG2_CLOSE_CMD	Pulso cierre QG2 (300 ms)
%Q0.5	DO_QG2_OPEN_CMD	Pulso apertura QG2 (300 ms)
%Q0.6	DO_Q22_CLOSE_CMD	Pulso cierre Q22 (300 ms)

%Q0.7	DO_Q22_OPEN_CMD	Pulso apertura Q22 (300 ms)
%Q1.0	DO_GD1_RUN	Arranque GD1 (sostenido)
%Q1.1	DO_GD2_RUN	Arranque GD2 (sostenido)

2.3 Medidores PM5350P — Registros Modbus relevantes

Lectura única: **FC03**, **DATA_ADDR = 3000**, **DATA_LEN = 120** (cubre registros 3000..3119). Todos los valores son **FLOAT32** (2 registros Modbus = 32 bits IEEE 754), sin factor de escala.

Registro Modbus	Variable	Tipo	Unidad	Offset rxBuffer
3020	Tensión A-B (V L1-L2)	FLOAT32	V	[20..21]
3022	Tensión B-C (V L2-L3)	FLOAT32	V	[22..23]
3024	Tensión C-A (V L3-L1)	FLOAT32	V	[24..25]
3060	Potencia activa total	FLOAT32	kW	[60..61]
3110	Frecuencia	FLOAT32	Hz	[110..111]

Fuente: *PM51xx_PM53xx_PMC Register List v2011/v2021 R01 — Schneider Electric*

3. Arquitectura del Software

3.1 Bloques de programa

Bloque TIA	Número	Tipo	Función
Main	OB1	OB	Ciclo principal: llama todos los FBs en orden
01_FB_IO_NORMALIZE	FB1	FB	Normaliza todas las DI físicas → DATA_BUFF; calcula señales derivadas (QT1_OPEN, etc.)
02_FB_SCMTA	FB2	FB	Máquina de estados de transferencia automática — 22 estados
03_FB_SHED	FB3	FB	Deslastre automático de carga — DESHABILITADO V4
04_FB_CMD_ARBITER	FB4	FB	Árbitro de comandos: prioriza SCMTA/Manual, aplica enclavamientos y bloqueos LOCAL
05_FB_OUTPUTS	FB5	FB	Actualiza pilotos HMI y salidas indicadoras
06_FB_MODBUS_MANAGER	FB6	FB	Polling round-robin 7× PM5350P — máquina de estados Modbus, parseo FLOAT32
12_FB_PULSE_EXPANDER	FB7	FB	Convierte pulsos 1-scan en pulsos DO de 300 ms (8 canales — R_TRIG + TON + latch)
DB_PARAMS	DB1	DB Global	Todos los parámetros configurables (tiempos, umbrales, Slave IDs, potencias nominales)
DATA_BUFF	DB2	DB Global	Buffer de estado global compartido entre todos los FBs

3.2 Flujo de ejecución en OB1

- 1 **IO_NORMALIZE**— lee DI físicas, normaliza y publica en DATA_BUFF
- 2 **SCMTA**— evalúa calidad de red, ejecuta máquina de estados, emite REQ_SCMTA_*
- 3 **SHED**— deslastre (inhabilitado)
- 4 **CMD_ARBITER**— recibe REQ_SCMTA_* y REQ_MAN_*, aplica enclavamientos, genera CMD_*
- 5 **PULSE_EXPANDER**— convierte CMD_* (1 scan) → pulso DO de 300 ms en %Q0.0..%Q0.7
- 6 **MODBUS_MANAGER**— gestiona poll Modbus; copia mediciones a DATA_BUFF
- 7 **OUTPUTS**— actualiza pilotos HMI

4. Descripción Funcional

4.1 Detección de calidad de red

La fuente primaria es el medidor **PM5350P C02** (tablero de red / QT1). Se evalúan:

- Tensión V L1-L2, L2-L3, C-A dentro de rango [V_MIN_PCT ... V_MAX_PCT] de V_NOM (380 V)
- Frecuencia dentro de rango [FREQ_MIN ... FREQ_MAX] (49–51 Hz)
- Ausencia de alarmas UV/OV/pérdida de fase del propio PM5350P

Si la comunicación Modbus no está disponible, se utiliza como **fallback** la entrada digital **%I0.3** (QT1_UV_OV_DI).

La detección de falla aplica un filtro de **2 segundos** (T_GRID_FAIL_FILTER) para evitar transferencias por perturbaciones transitorias.

4.2 Transferencia RED → Grupo Electrónico

Se ejecuta automáticamente en modo AUTO cuando se confirma falla de red:

- 1 Enviar pulso de **apertura QT1** → esperar confirmación por DI (QT1_CLOSED = FALSE)
- 2 Enviar pulso de **apertura Q22** → esperar confirmación o timeout 3s
- 3 Esperar **T_START_GD_DELAY**(3s) antes de arrancar generador
- 4 Activar **DO_GD1_RUN**(%Q1.0) — señal sostenida de arranque GD1
- 5 Esperar GD_READY + GD_RUNNING + estabilización de tensión (**T_GD_STABILIZATION**= 5s)
- 6 Enviar pulso de **cierre QG1** → esperar confirmación por DI (QG1_CLOSED = TRUE)
- 7 Sistema operando en **GD1**

Si GD1 no está disponible (alarma activa), el sistema intenta automáticamente con **GD2**, siempre que **ENABLE_QG2 = TRUE**. Si ambos generadores fallan, se pasa a **FAULT_LOCKOUT**.

4.3 Retorno RED → Generador

Con **ENABLE_AUTO_RETURN = TRUE**, el retorno se ejecuta cuando la red recupera calidad:

- 1 Detectar **GRID_OK** y esperar **T_GRID_STABLE**= **120 segundos** de estabilidad continua
- 2 Enviar pulso de **apertura QGx**(QG1 o QG2 según GD activo) → esperar DI
- 3 Enviar pulso de **cierre QT1** → esperar DI QT1_CLOSED = TRUE

- 4 Enviar pulso de **cierre Q22** → esperar confirmación o timeout 3s
- 5 Período de **cooldown GD** ($T_{GD_COOLDOWN} = 60s$) — GD se detiene, sistema en RED
- 6 Estado **NORMAL_ON_GRID**

4.4 Manejo de Q22

Q22 es un interruptor de derivación/acometida que **no debe estar cerrado durante operación en generador**:

- **Ida a GD:** se abre Q22 inmediatamente después de abrir QT1, antes de arrancar el generador
- **Vuelta a RED:** se cierra Q22 después de cerrar QT1, antes del cooldown
- Si no hay DI de posición cableada (situación actual), el sistema envía el pulso y continúa tras el timeout de 3s

4.5 Enclavamientos eléctricos

El FB_CMD_ARBITER implementa enclavamiento de fuente única en hardware lógico:

Comando	Condición para permitir
Cerrar QT1	$QG1_CLOSED = FALSE \text{ Y } QG2_CLOSED = FALSE$
Cerrar QG1	$QT1_CLOSED = FALSE \text{ Y } QG2_CLOSED = FALSE$
Cerrar QG2	$QT1_CLOSED = FALSE \text{ Y } QG1_CLOSED = FALSE$
Abrir cualquiera	Siempre permitido (si en modo REMOTE)
Cualquier comando	Interruptor debe estar en modo REMOTE (DI = TRUE)

4.6 Monitoreo Modbus (PM5350P)

El FB_MODBUS_MANAGER realiza un polling round-robin de los 7 medidores (Slave ID 10–16), con una sola lectura de 120 registros FLOAT32 por dispositivo. El ciclo de poll completo es de 1 segundo por dispositivo.

Índice	Slave ID	Tablero	Uso en SCMTA
1	10	C02 / QT1	Fuente principal detección falla RED
2	11	C01 GD1 / QG1	Monitoreo potencia GD1, cálculo %carga
3	12	C01 GD2 / QG2	Monitoreo potencia GD2
4–7	13–16	C03, C04, C05, C06	Monitoreo feeders (solo lectura)

4.7 Modos de operación

Modo	Descripción
AUTO	SCMTA toma decisiones automáticamente. Los comandos manuales quedan bloqueados.
MANUAL	El operador controla cada interruptor individualmente desde HMI. SCMTA no actúa.
NINGUNO	Todos los comandos bloqueados (estado de configuración/mantenimiento).

5. Máquina de Estados SCMTA

5.1 Tabla de estados

#	Estado	Descripción
0	INIT	Inicialización — determina estado actual del sistema en base a DI
1	NORMAL_ON_GRID	Operación normal en red eléctrica
2	GRID_FAIL_DETECTED	Falla detectada — emite pulso apertura QT1
21	OPEN_Q22	Espera apertura Q22 antes de arrancar GD
4	START_GD1_DELAY	Demora antes de arrancar GD1
5	START_GD1	Verifica disponibilidad GD1 y activa DO_GD1_RUN
6	WAIT_GD1_READY	Espera confirmación GD1 READY + RUNNING + estabilización
7	CLOSE_QG1	Emite pulso cierre QG1 y espera confirmación DI
8	ON_GD1	Operación en GD1 — monitorea retorno de red y alarmas
15	START_GD2_DELAY	Demora antes de arrancar GD2 (fallback)
16	START_GD2	Activa DO_GD2_RUN
17	WAIT_GD2_READY	Espera GD2 READY + RUNNING + estabilización
18	CLOSE_QG2	Emite pulso cierre QG2 y espera confirmación DI
19	ON_GD2	Operación en GD2
20	OPEN_GD_FOR_SWITCH	Abre QG1 para cambiar a GD2 por alarma GD1
9	GRID_RETURN_DETECTED	Red recuperada — verifica que se mantiene estable
10	WAIT_GRID_STABLE	Cuenta T_GRID_STABLE = 120s de red estable
11	OPEN_ACTIVE_GD	Abre QGx antes de reconectar red
12	CLOSE_QT1	Emite pulso cierre QT1 y espera confirmación DI
22	CLOSE_Q22	Cierra Q22 tras reconectar red
13	GD_COOLDOWN	Período de enfriamiento GD (60s) mientras opera en RED
14	FAULT_LOCKOUT	Falla definitiva — espera reset manual o auto-recovery por red

5.2 Diagrama de estados



5.3 Códigos de falla (FAULT_CODE)

Código	Descripción
101	Timeout apertura QT1
102	GD1 no respondió en T_GD_READY_TIMEOUT
103	Timeout cierre QG1
104	Timeout apertura QG1
105	Timeout cierre QT1
106	Alarma GD1 activa durante operación
107	Violación de enclavamiento (dos fuentes cerradas simultáneamente)
111	QT1 no está en modo REMOTE
112	QG1 no está en modo REMOTE
202	GD2 no respondió en T_GD_READY_TIMEOUT
203	Timeout cierre QG2
204	Timeout apertura QG2
206	Alarma GD2 activa durante operación
209	Ambos generadores no disponibles
210	Timeout apertura interruptor GD durante cambio GD1→GD2
211	Timeout apertura Q22

6. Parámetros de Configuración

Todos los parámetros se modifican en `DB_PARAMS [DB1]` en TIA Portal, sin necesidad de recompilar el programa.

Parámetro	Valor por defecto	Descripción
V_NOM	380.0 V	Tensión nominal línea-línea
V_MIN_PCT	85.0 %	Umbral mínimo de tensión
V_MAX_PCT	110.0 %	Umbral máximo de tensión
FREQ_MIN / FREQ_MAX	49.0 / 51.0 Hz	Rango de frecuencia aceptable
T_GRID_FAIL_FILTER	2 s	Filtro anti-rebote falla de red
T_GRID_STABLE	120 s	Tiempo de estabilidad antes de retorno a RED
T_OPEN_QT1	3 s	Timeout confirmación apertura QT1
T_START_GD_DELAY	3 s	Demora antes de arrancar generador
T_GD_READY_TIMEOUT	30 s	Tiempo máximo espera GD listo
T_GD_STABILIZATION	5 s	Estabilización tensión GD antes de cerrar QGx
T_CLOSE_QG1 / T_CLOSE_QG2	3 s	Timeout confirmación cierre QGx
T_OPEN_QG1 / T_OPEN_QG2	3 s	Timeout confirmación apertura QGx
T_CLOSE_QT1	3 s	Timeout confirmación cierre QT1
T_GD_COOLDOWN	60 s	Período de enfriamiento GD tras retorno a RED
T_CMD_PULSE	300 ms	Duración pulso DO de comando
GD1_POWER_NOMINAL	1000.0 kW PLACEHOLDER	Potencia nominal GD1 — ajustar con placa
GD2_POWER_NOMINAL	1000.0 kW PLACEHOLDER	Potencia nominal GD2 — ajustar con placa
ENABLE_QG2	FALSE	Habilitar cuando GD2 esté físicamente instalado
ENABLE_SHED	FALSE	Deslastre automático — deshabilitado etapa V4
ENABLE_AUTO_RETURN	TRUE	Retorno automático a RED cuando estabiliza

7. Pendiente de Implementación

#	Ítem	Archivo a modificar	Estado
1	Conectar DI de posición Q22 (<code>Q22_CLOSED</code>). Actualmente fijo en FALSE — el sistema envía el pulso y sigue por timeout.	<code>10_OB1_MAIN.sc1</code> línea <code>Q22_CLOSED</code>	Pendiente
2	Ajustar <code>GD1_POWER_NOMINAL</code> y <code>GD2_POWER_NOMINAL</code> con valores de placa de los generadores reales.	<code>09_DB_PARAMS.sc1</code>	Pendiente
3	Implementar llamada real al bloque <code>MB_MASTER</code> (CM 1241) en TIA Portal. Actualmente el <code>FB_MODBUS_MANAGER</code> tiene la llamada comentada como stub.	<code>06_FB_MODBUS_MANAGER.sc1</code>	Pendiente
4	Activar <code>ENABLE_QG2 := TRUE</code> en <code>DB_PARAMS</code> cuando GD2 esté físicamente instalado y cableado.	<code>09_DB_PARAMS.sc1</code>	Cuando corresponda
5	Verificar Slave IDs Modbus (10–16) contra cableado físico del panel RS-485.	<code>09_DB_PARAMS.sc1</code>	Pendiente comisionamiento
6	Habilitar deslastre automático (<code>ENABLE_SHED := TRUE</code>) y configurar orden de feeders en etapa 2 del proyecto.	<code>09_DB_PARAMS.sc1</code> + <code>03_FB_SHED.sc1</code>	Etapas 2